

A Jornada da Transformação Digital

O Impacto **Estratégico** e a **Fundação Técnica** da TIC nas Organizações



As 4 Revoluções Industriais



1ª Revolução (Séc. XVIII)

Mecânica e energia a vapor.

2ª Revolução (Séc. XIX)

Eletricidade e produção em massa.

3ª Revolução (Pós-2ª Guerra)

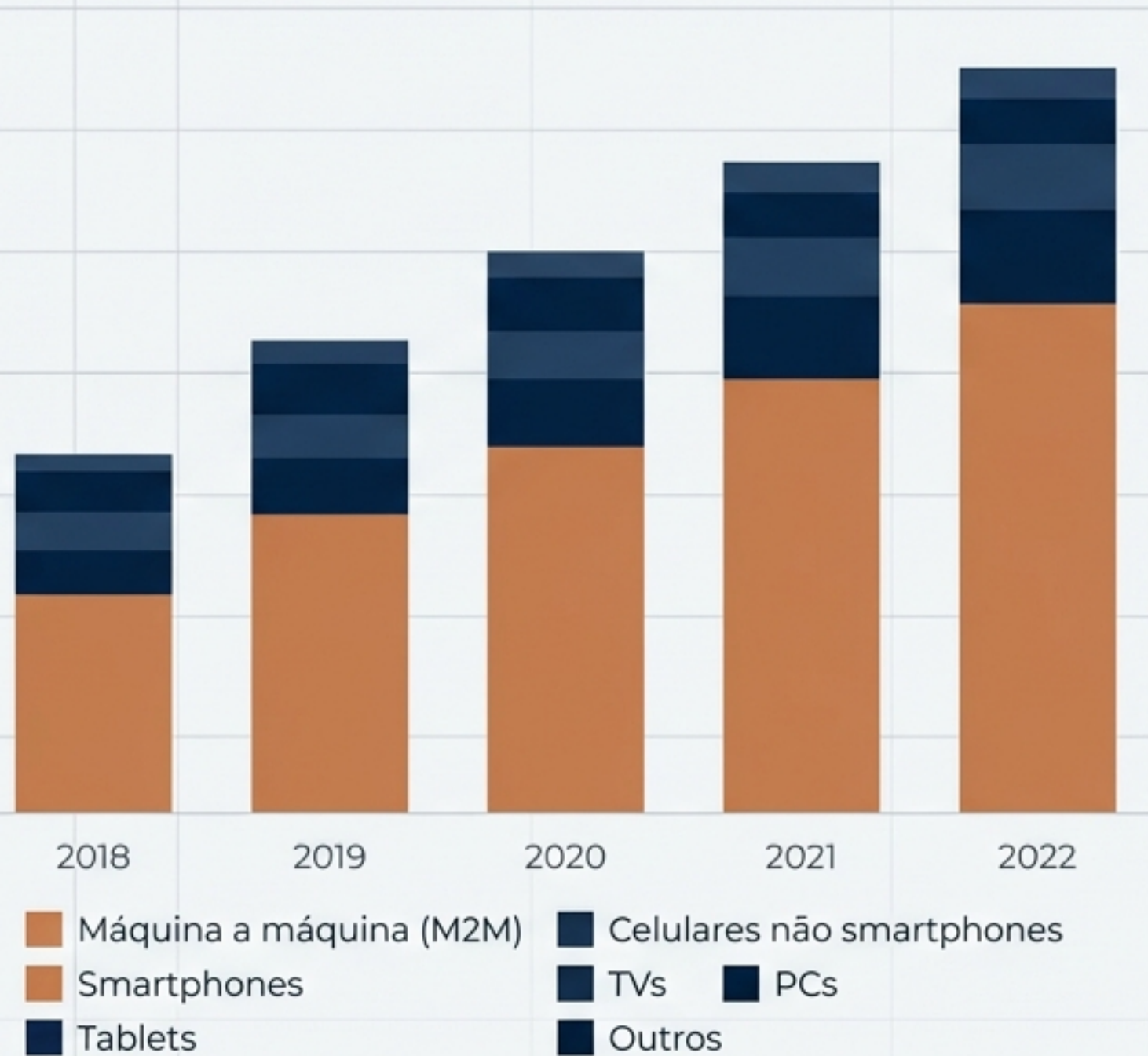
Sistemas computacionais, automação e robótica.

4ª Revolução (Séc. XXI)

Sistemas Ciberfísicos, IoT, IA e dados em tempo real. A Indústria 4.0.

Indústria 4.0 e a Conectividade Global

Crescimento de Dispositivos Conectados (2018-2022)



Internet das Coisas (IoT)

Conectividade entre objetos físicos e a internet para troca de dados.



Big Data

Análise de grandes volumes de dados para gerar insights e previsões.



Computação em Nuvem

Armazenamento e processamento de dados e serviços via internet.



Inteligência Artificial

Sistemas que simulam a inteligência humana para automatizar e otimizar decisões.

O Impacto da TIC na Sociedade



Educação

E-learning e plataformas globais democratizando o acesso ao conhecimento.



Saúde

Telemedicina permitindo diagnósticos precisos e acesso remoto a especialistas.



Comércio

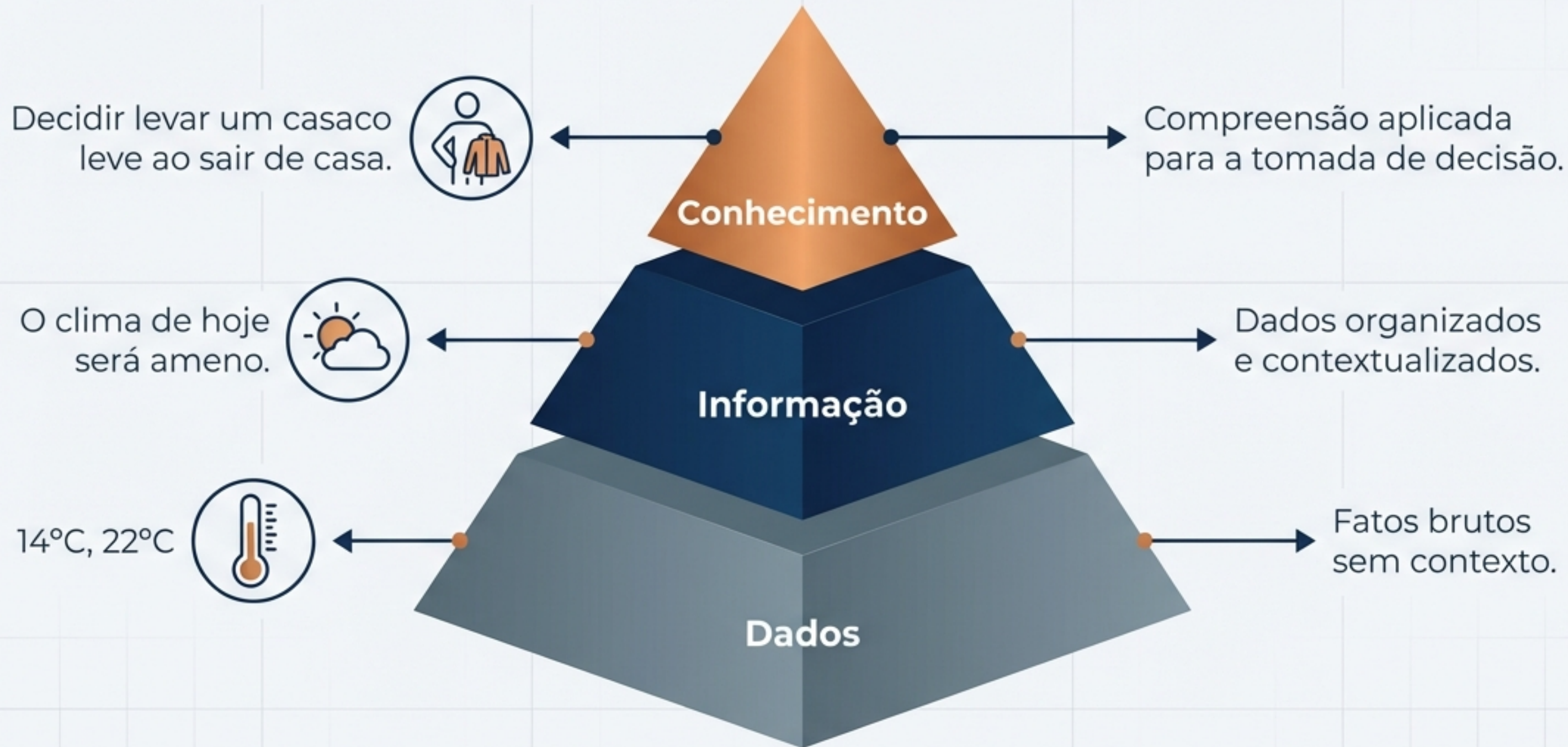
E-commerce e streaming redefinindo o consumo de bens e entretenimento em escala global.



Sustentabilidade

Sensores IoT monitorando recursos naturais e sistemas inteligentes reduzindo a poluição ambiental.

O Combustível Digital: A Hierarquia do Saber



O DNA da Informação Valiosa



Precisa

Livre de erros.



Completa

Contém todos os fatos relevantes.



Econômica

Valor gerado supera o custo de produção.



Relevante

Importante para o tomador de decisão.



Confiável

Originada de uma fonte segura.



Simples

Evita sobrecarga de detalhes desnecessários.



Atualizada

Entregue no momento exato da necessidade.

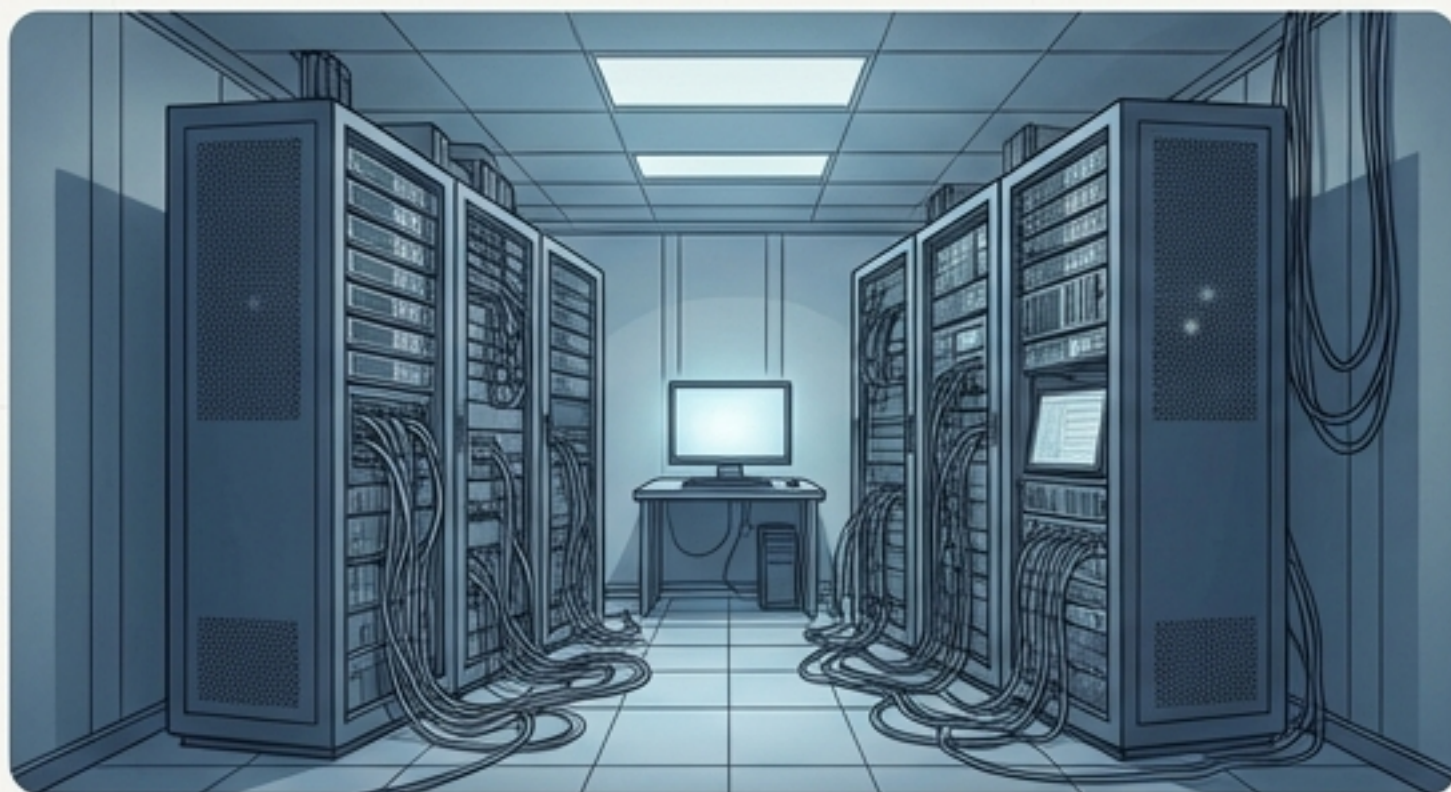


Verificável

Pode ser checada em múltiplas fontes.

O Novo Papel da TI nas Organizações

Apoio Operacional



- Foco puramente técnico e reativo.
- Centrada na manutenção de infraestrutura.
- Vista apenas como Centro de Custos.

Motor Estratégico



- Foco no **alinhamento aos negócios**.
- **Proativo e integrado** em processos (IA, CRM, ERP).
- Visto como **Gerador de Valor e vantagem competitiva**.

O Grid Estratégico da TI (Modelo de Laurindo)



A Evolução da Governança de TI



Provedor de Tecnologia

Gerenciamento puramente de infraestrutura. O administrador é o "melhor técnico". TI é considerada um custo.

Provedor de Serviços

Introdução de frameworks (ITIL). O foco passa a ser entregar serviços acordados (SLAs) de forma estável.

Parceiro Estratégico

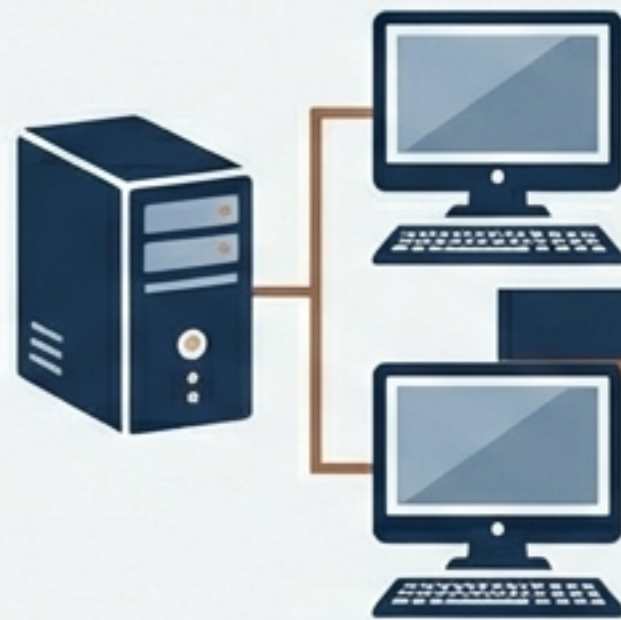
Governança robusta (COBIT). Administrador com visão de negócio. As decisões de TI ditam a competitividade (TI como investimento).

A Evolução da Infraestrutura de TI



1ª Plataforma (Mainframes)

Anos 1960. Processamento altamente centralizado em CPDs enormes, acessados por terminais sem poder de processamento.



2ª Plataforma (Cliente-Servidor)

Anos 1980/90. Chegada dos Desktops. Processamento descentralizado, onde computadores dividem tarefas com os servidores locais.



3ª Plataforma (Nuvem e Conectividade)

Século XXI. Convergência de Cloud, Mobilidade, Big Data e IoT. Infraestrutura maleável consumida como serviço.

Os Pilares da Infraestrutura de TIC

Aplicações de Negócio

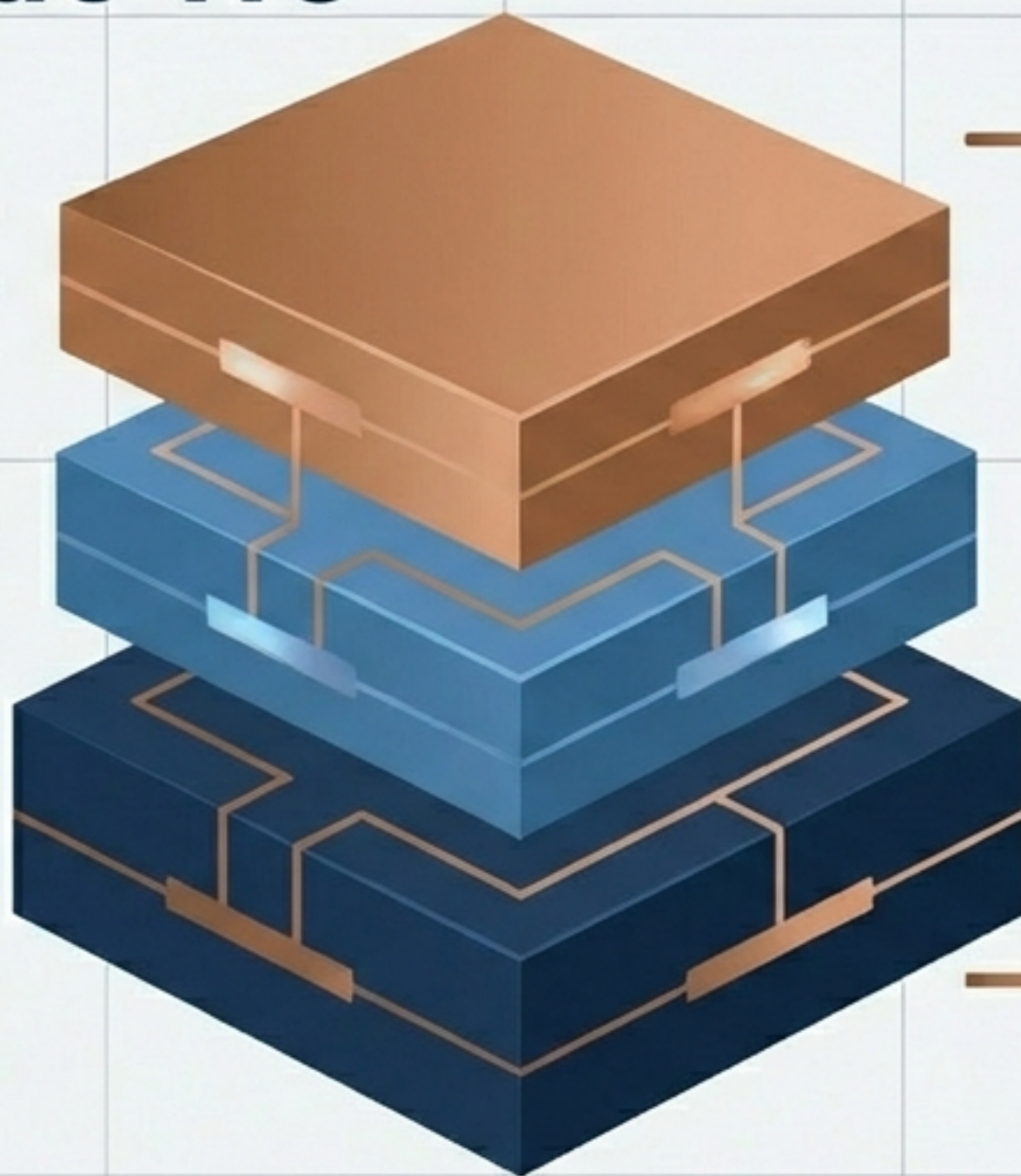
ERPs, CRMs, BI – as ferramentas que os usuários veem.

Redes & Bancos de Dados

O tecido conectivo e o armazenamento lógico de informações compartilhadas.

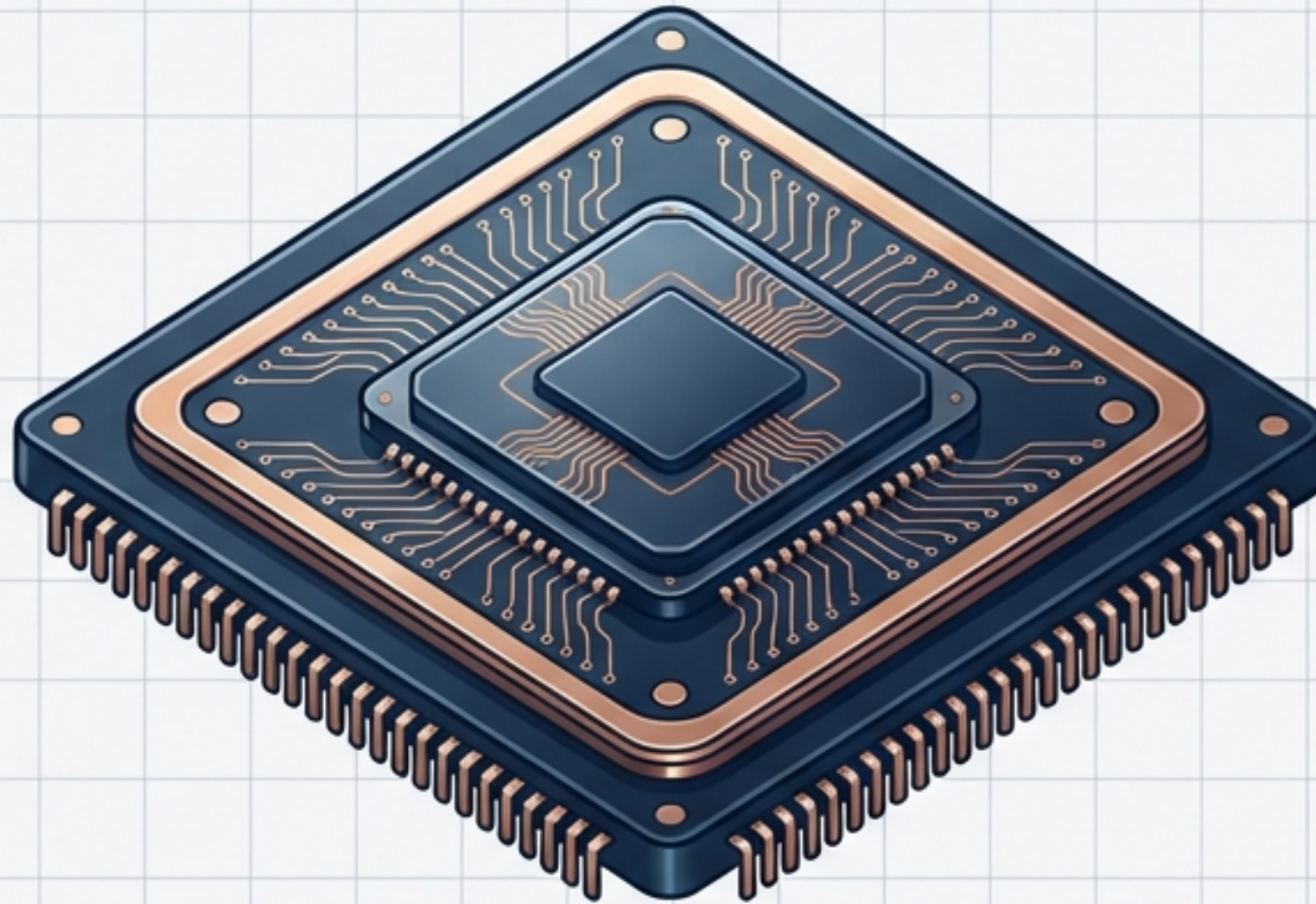
Hardware & Software de Sistema

As fundações físicas (servidores/dispositivos) e lógicas (Sistemas Operacionais) brutas.



A infraestrutura de TI moderna é tratada como um Serviço garantido por SLAs, maximizando a flexibilidade da organização.

Hardware: O Cérebro do Sistema



Unidade de Controle (UC) -> O Maestro

Gerencia o fluxo de dados, garantindo que as instruções sejam decodificadas e executadas na ordem correta.

Unidade Lógica e Aritmética (ULA) -> O Calculador

O núcleo operacional onde as somas, multiplicações e comparações lógicas realmente acontecem.

Registradores -> A Memória de Curto Prazo

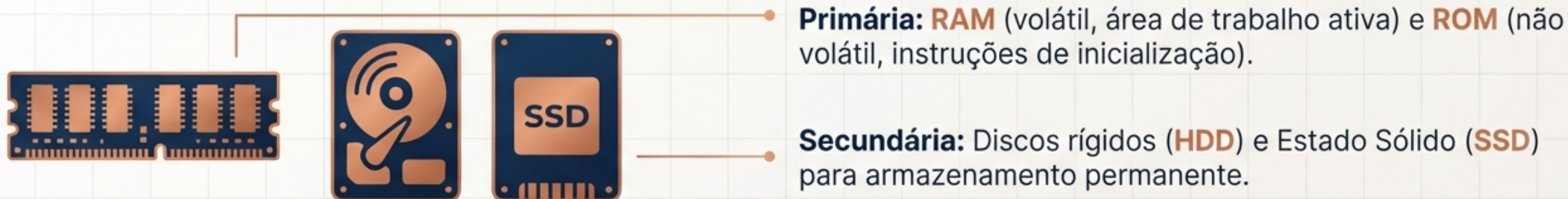
Áreas de armazenamento temporário ultra-rápidas dentro do próprio processador.

Desempenho:

Definido pelo Clock (GHz) e pela existência de múltiplos núcleos (multitarefa paralela).

Hardware: Memória e Barramentos

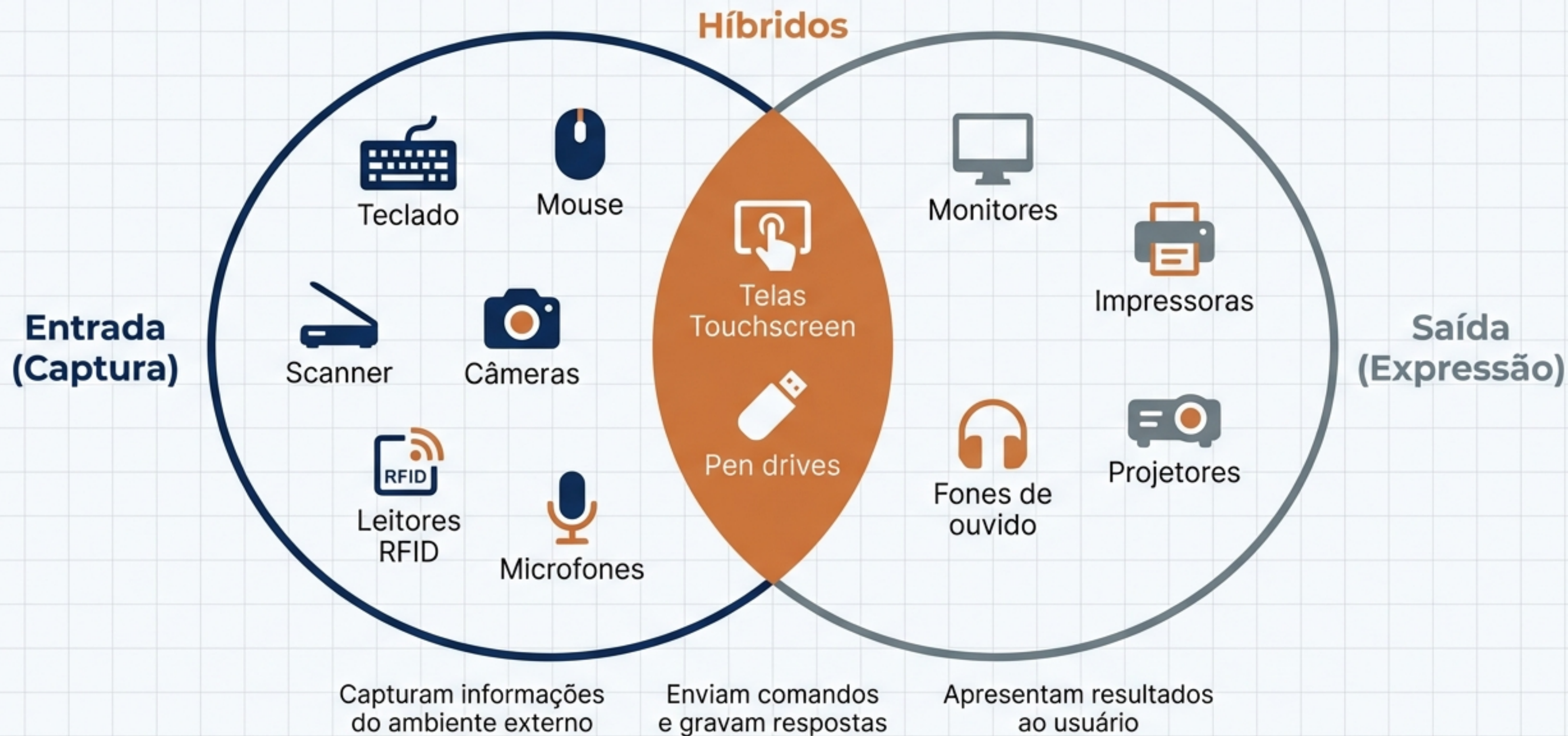
Espaço de Trabalho - Memórias



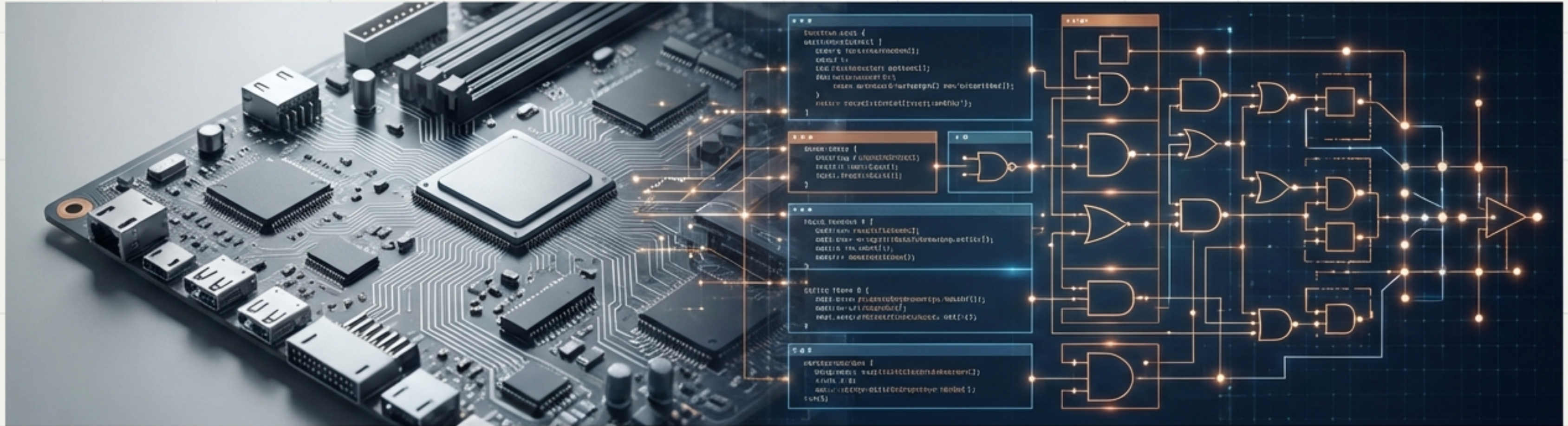
As Rodovias - Barramentos



Dispositivos de Entrada e Saída (I/O)



Software: A Alma Lógica



Enquanto o hardware fornece o corpo físico, o software atua como o conjunto de instruções lógicas que dá vida à máquina.

Anos 50:
Linguagem binária
de máquina

Anos 70:
Sistemas
Operacionais

Anos 80:
Editores e PCs

Anos 90:
Explosão da
Web

Hoje:
Aplicativos
Mobile

Takeaway: O software transforma hardware bruto em soluções ágeis, estratégicas e transformadoras para toda a sociedade.